

Java 核心语法	Language
<pre>record User(Long id, String name) {} sealed interface Result permits Ok, Err {} record Ok(String body) implements Result {} record Err(int code) implements Result {} String out = switch (r) { case Ok(var body) -> body; case Err(var code) -> "ERR " + code; };</pre>	
record	不可变数据载体;DTO/配置/返回值好用
sealed	限制实现类,配 pattern switch 很适合结果类型
var	局部推断;公共 API 别省类型
Optional	返回可空;字段/参数滥用会变噪音
try-with-res.	自动 close;IO/连接/流都用它
StringBuilder	循环拼接字符串避免大量临时对象

集合 / Stream	Collections
List	有序可重复;默认 ArrayList
Set	去重;HashSet 快,TreeSet 有序
Map	key-value;HashMap 非线程安全
Deque	栈/队列统一接口;优先 ArrayDeque
Comparable	对象自然顺序;Comparator 外部排序
<pre>var top = users.stream() .filter(u -> u.active()) .collect(groupingBy(User::team, counting())); var names = users.stream() .sorted(comparing(User::score).reversed()) .limit(10).map(User::name).toList();</pre>	
map/filter	转换/过滤;链路别写副作用
collect	toList/groupingBy/toMap;注意 key 冲突

并发 & JVM	Concurrency
Thread	平台线程费;不要无限创建
VirtualThread	高并发阻塞 IO 首选,不是 CPU 加速器
ExecutorService	线程池生命周期要关闭
synchronized	内置锁;简单临界区够用
ReentrantLock	可中断/超时/公平锁,更灵活
volatile	可见性,不保证复合操作原子性
Atomic*	CAS 原子更新计数/引用
ConcurrentHashMap	并发 map;组合操作仍需小心
<pre>try (var exec = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()) { var f = exec.submit(() -> httpCall()); return f.get(2, TimeUnit.SECONDS); }</pre>	
JFR	线上低开诊断 GC/锁/IO/CPU
GC	延迟敏感看 ZGC;吞吐量看 G1/配置

构建 / 测试	Build
<pre>./mvnw test ./mvnw spring-boot:run ./mvnw -DskipTests package ./mvnw spring-boot:build-image</pre>	
pom.xml	Maven 标准;依赖版本交给 BOM 管
dependency:tree	排查传递依赖冲突
JUnit 5	单元测试;参数化测试覆盖边界
Mockito	mock 外部依赖;别 mock 被测对象本身
AssertJ	链式断言更可读
Testcontainers	真实 DB/Redis/Kafka 集成测试
<pre>@SpringBootTest @Testcontainers class AppTest { @Container static PostgreSQLContainer pg = new PostgreSQLContainer<>("postgres:17"); }</pre>	

Spring Core	IoC / AOP
@Component	声明 Bean;Service/Repository 是语义化别名
@Configuration	Java 配置类;复杂第三方对象用 @Bean
@Bean	方法返回对象交给容器管理
@Autowired	优先构造器注入;字段注入难测
@Qualifier	多个同类型 Bean 指定名字
@Value	少量值可用;复杂配置用 Properties
@Profile	dev/test/prod 环境隔离
@Transactional	事务边界放 service;同类自调用不生效
AOP	日志、事务、鉴权等横切逻辑
<pre>@ConfigurationProperties("app") record AppProps(Duration timeout, URI baseUrl) {}</pre>	

Spring Web / Data	API / DB
<pre>@RestController @RequestMapping("/users") class UserApi { @GetMapping("/{id}") UserDto get(@PathVariable Long id) { ... } @PostMapping UserDto create(@Valid @RequestBody CreateUser req) { ... } }</pre>	
@RestController	返回 JSON;异常统一交给 advice
@Valid	请求体校验;错误转 400
@ControllerAdvice	统一异常到错误响应
RestClient	同步 HTTP 客户端;替代老 RestTemplate
WebClient	响应式 HTTP;流式/高并发可用
JpaRepository	CRUD + 派生查询;复杂查询别硬凑方法名
JdbcClient	SQL 明确、轻量可控
Flyway	数据库迁移版本化

Security / 运维	Prod
Spring Security	过滤器链;默认全保护
SecurityFilterChain	显式声明 URL 权限与登录方式
OAuth2 Resource	JWT 资源服务器常用
@PreAuthorize	方法级权限;注意开启 method security
CSRF	浏览器表单要开;纯 token API 可关
Actuator	health/info/metrics/prometheus
Micrometer	指标门面;接 Prometheus/Grafana
OpenTelemetry	分布式追踪 trace/span
<pre>@Bean SecurityFilterChain api(HttpSecurity http) throws Exception { return http.authorizeHttpRequests(a -> a .requestMatchers("/actuator/health").permitAll() .anyRequest().authenticated()) .oauth2ResourceServer(o -> o.jwt()).build(); }</pre>	

面试 / 排错清单	Checklist
equals/hashCode	泛型擦除
事务传播 N+1	安全过滤器链
Bean 生命周期 锁 GC	
▶ HashMap · key 必须稳定实现 equals/hashCode;并发写会出问题	
▶ 泛型 · 类型擦除导致运行期拿不到 T;反射需 TypeReference	
▶ 事务 · 只在代理外部调用生效;rollback 默认 RuntimeException	
▶ N+1 · JPA 懒加载循环查询;fetch join/entity graph/DTO 查询	
▶ Bean 生命周期 · instantiate → populate → init → ready → destroy	
▶ 循环依赖 · 构造器循环直接暴露设计问题;拆职责	
▶ 异常 · 业务异常转 4xx,系统异常转 5xx,日志带 traceId	
▶ 性能 · 先量化: JFR/metrics/slow query,不要凭感觉调参	
▶ 配置 · secrets 不进 git;prod 配置由环境/密钥系统注入	
▶ 发布 · health/readiness、优雅停机、连接池、超时、限流都要配	